



# 曾屹荣

Yirong Zeng

博士候选人 · Agentic RL / 大模型工具学习 /  
Harness Agent 训练

## 数字亮点

9

一作已发表论文

4

CCF-A 已发表

6

CCF-A 在投

12

华为研究成果

4

成果落地小艺

7

带教实习生(领头人)

## 联系方式

18845723437

yrzeng@ir.hit.edu.cn

哈尔滨工业大学 (本部) 计算学部

导师：刘挺教授 (校长)

社会计算与交互机器人研究中心 (SCIR)

个人主页：zeng-yirong.github.io

谷歌学术：scholar.google.com/citations?  
user=TBD

GitHub：github.com/zeng-yirong

## 关键词

Agentic RL

Harness Agent

Tool Learning

Instruction Following

RLVR

LLM Post-training

## 技能

研究方向：Agentic RL / RLVR、Tool  
Learning、Instruction Following、Agent  
Harness

技术栈：Python、PyTorch、Verl / veRL 训练  
框架、GRPO / PPO / DPO、华为昇腾 NPU  
适配

语言：中文 (母语)、English (学术写作/报  
告)

## 个人简介

哈尔滨工业大学直博五年级 (导师刘挺教授)，研究方向为大模型 Agentic RL、Harness Agent 训练与指令遵循。以第一作者 (含共一) 在 NeurIPS、ICLR、ACL、EMNLP、NAACL、COLING、IPM 等顶级会议/期刊发表论文 9 篇 (CCF-A 4 篇、CCF-B 5 篇)，另有 6 篇 CCF-A 在投。华为小艺首批顶尖人才计划实习生、部门实习生领头人 (带 7 人团队)，产出 12 项研究成果、4 项落地小艺业务；核心指标：指令遵从 81→89、训练资源开销↓8×、推理开销↓32%。开源 ClawLoop★33 / ClawForge★32 / MIFS 数据集 11k+ downloads。

## 教育背景

哈尔滨工业大学 直博五年级 · 博士候选人 · 计算学部 · 计算机科学与技术  
2022.09 – 至今 (预计 2027.09 毕业)

- 导师：刘挺教授 (校长)；实验室：社会计算与交互机器人研究中心 (SCIR)
- 研究方向：自然语言处理、大模型、Agentic RL、Harness Agent 训练、指令遵循
- 一作发表论文 9 篇 (CCF-A 4 篇、CCF-B 5 篇)，另有 6 篇 CCF-A 在投

哈尔滨工程大学 本科 · 计算机科学与技术

2018.09 – 2022.07

## 实习经历

华为 (北京) 小艺 · 基础算法开发部 研究型实习生

2024.09 – 至今

首批顶尖人才计划实习生

部门实习生领头人 (带 7 人团队)

负责小艺中控相关的先导技术探索：在 Harness Agent 训练、Agentic RL、指令遵循方向产出 12 项研究成果，其中 4 项落地小艺业务。

### • Harness Agent 训练体系搭建

- 构建 SFT 数据生产流水线，产出 **2 万条** 数据、覆盖 **42 类** Harness 使用场景，支撑大规模 Agent 训练数据供给【NeurIPS 2026 x2】
- 主导搭建 **139 个** Agentic RL Tool 环境，支撑业务 Agentic RL 先导探索【EnvCraft ICLR 2027 在投；ClawForge 已开源】
- 设计轻量化 Harness，支撑大规模在线 In-Harness RL 训练，训练资源开销减少 **8 倍**、推理开销减少 **32%**【Less Harness More Signal AAAI 2027 Phase II；ClawLoop 已开源】

### • Agentic RL 核心算法研发

- 提出解耦熵约束策略 (**AutoTool, ICLR 2026**)，实现大模型使用工具时依据问题复杂度自适应调整快慢思考模式，**落地小艺主对话**
- 发现长程 Agentic RL 训练后期异常熵增的关键原因是轨迹中的无效交互，通过提前截断 + token 掩码提升训练稳定性与上限【NeurIPS 2026】
- 完成华为昇腾生态训练适配，初步探索训练信用分配机制【iTool EMNLP 2025；Tool Zero EMNLP 2025 Findings】

### • Agent 指令遵循性能提升

- 发现 RL 影响指令遵从能力的关键瓶颈是反馈信号质量，提出约束密度控制，低成本提升指令遵从性能上限，落地小艺主对话，相关能力 **81→89**【ICLR 2027 在投】
- 轻量专家集成方法 (**TinyJudge, ACL 2026**) 缓解多约束场景下 LLM 的 reward hack 问题：平均性能 +10%、奖励精度 +12%、训练速度 3×
- 探索在线策略蒸馏 (OPD) 在指令遵从中的应用，解耦-聚合修正教师在多约束下的分布，性能 **+4%**【ICLR 2027 在投】

## ◆ 研究方向

### 智能体强化学习 (Agentic RL)

2024.09 – 至今

- 通过工具调用获取环境/人类反馈并持续更新模型参数以提升性能上限，是大模型后训练的主流核心技术方案
- 研究覆盖：训练稳定性与上限提升 (NeurIPS 2026、EMNLP 2025×2)、自适应快慢思考 (ICLR 2026)、工具环境与数据合成 (NeurIPS 2026、ICLR 2027 在投)、轻量化 Harness 与 In-Harness RL (AAAI 2027 Phase II)
- 近期探索：通过训练 Skill Curator 实现 Agent Skill 的进化

### 指令遵循 (Instruction Following)

2025.06 – 至今

- 要求模型回答时额外满足用户指定约束，是智能体对话与长程任务执行的必备基础能力
- 研究覆盖：RL 训练下指令遵从泛化性机制与上限提升 (ACL 2026、ICLR 2027 在投)、多模态指令遵循 RLVR 数据合成 (ACL-ARR 在投)、在线策略蒸馏 OPD 应用 (ICLR 2027 在投)

## ◆ 发表论文 (一作/共一 9 篇)

#### CCF-A [1] Unveiling Entropy-Performance Decoupling in Agentic RL for Tool-Integrated Reasoning

Yirong Zeng, Shen You, et al. | NeurIPS 2026 | 一作

发现无效交互是长程训练后期异常熵增的关键原因；监控并提前截断轨迹，提升训练稳定性与上限

#### CCF-A [2] ClawBenchPro: Benchmarking How Well Agent Harnesses Work

Yufei Liu\*, Yirong Zeng\* (共一), et al. | NeurIPS 2026 | 共同一作

构建 Harness 数据生产线，系统评测不同 Agent 在不同 Harness 下的表现差异

#### CCF-A [3] AutoTool: Automatic Scaling of Tool-Use Capabilities in RL via Decoupled Entropy Constraints

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | ICLR 2026 | 一作

解耦熵约束 GRPO，解决推理模型坍塌，实现快慢思考自适应；落地华为小艺主对话

#### CCF-A [4] TinyJudge: Unverifiable Constraint Alignment via Lightweight Specialist Ensembles

Yirong Zeng, Yufei Liu, et al. | ACL 2026 | 一作

轻量小型奖励模型专家集成 (~0.6B)：平均性能 +10%、奖励精度 +12%、训练速度 3×

#### CCF-B [5] iTool: Reinforced Fine-Tuning with Dynamic Deficiency Calibration for Advanced Tool Use

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | EMNLP 2025 Main | 一作

动态缺陷校准强化微调，复杂场景较基线提升 6.5%

#### CCF-B [6] Tool Zero: Training Tool-Augmented LLMs via Pure RL from Scratch

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | EMNLP 2025 Findings | 一作

业界首篇通用领域 GRPO 纯 RL 从零训练 Tool-Use；动态泛化引导奖励设计

#### CCF-B [7] Moderation Matters: Exploring Large Language Models for Effective Rumor Detection on Social Media

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | NAACL 2025 | 一作

探索 LLM 在社交媒体谣言检测中的有效性，提出 moderation 增强方法

#### CCF-B [8] RU22Fact: Optimizing Evidence for Multilingual Explainable Fact-Checking on Russia-Ukraine Conflict

Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | COLING 2024 | 一作

多语言可解释事实验证，优化证据选择策略

**CCF-B** [9] Human Cognitive Process Aligned Rumor Detection with Small Language Models Enhanced Large Language Models  
Yirong Zeng, Xiao Ding, et al. | **IPM 2026 (SCI-Q1)** | 一作  
人类认知过程对齐的谣言检测，小模型增强大模型框架

## 在投论文 (CCF-A, 6 篇)

**在投** [10] Precision Bounds Diversity: Reward Engineering for Instruction Following via RLVR  
Yirong Zeng, Yufei Liu, et al. | **ICLR 2027** (在投) | 一作  
反馈信号质量是指令遵从 RL 关键；控制约束密度低成本提升性能上限

**在投** [11] EnvCraft: Synthesizing Executable Environments in Agentic RL for Claw-like Agent  
Yirong Zeng, Shen You, et al. | **ICLR 2027** (在投) | 一作  
工具环境与数据合成生产线：139 个交互环境、约 2 万复杂任务

**在投** [12] Constraint-Decoupled On-Policy Distillation for Multi-Constraint Instruction Following  
Yirong Zeng, Weian Yu, et al. | **ICLR 2027** (在投) | 一作  
OPD 解耦-聚合修正教师多约束分布，性能 +4%

**在投** [13] Less Harness, More Signal: Efficient In-Harness RL for Autonomous Agents  
Yufei Liu\*, Yirong Zeng\* (共一), et al. | **AAAI 2027** (在投) | 共同一作  
轻量 Harness + 无效 token 掩码：训练资源开销↓8×、推理开销↓32%

**在投** [14] Not Every Tool Call Helps: Fine-Grained Credit Assignment for Efficient Tool-Integrated Reasoning  
Shen You\*, Yirong Zeng\* (共一), et al. | **ICLR 2027** (在投) | 共同一作  
细粒度信用分配，识别无效工具调用并优化工具集成推理效率

**在投** [15] Towards Scalable RLVR: Multimodal Instruction Following Data Synthesis and Distillation  
Yirong Zeng, Sai Zhang, et al. | **ACL-ARR** (在投) | 一作  
多模态指令遵循 RLVR 数据合成与蒸馏，MIFS 数据集 11k+ downloads

## 开源项目

**ClawLoop** 轻量化 Harness 及 Agent 训练框架 (基于 Verl) **2026.08** · ★ 33  
支撑大规模在线 In-Harness RL 训练，训练资源开销↓8×、推理开销↓32%；华为小艺 Harness Agent 训练核心组件 | [github.com/zeng-yirong/clawloop](https://github.com/zeng-yirong/clawloop)

**ClawForge (EnvCraft)** Agentic RL 环境合成及配套训练代码 **2026.08** · ★ 32  
自动化合成 139 个沙箱隔离交互环境、约 2 万复杂任务，支持通用 / Claw-Special 领域 Agentic RL 训练 | [github.com/zeng-yirong/EnvCraft](https://github.com/zeng-yirong/EnvCraft)

**MIFS** 多模态指令遵循数据集 (RLVR) **2026.06** · **11k+ downloads**  
支持 RLVR 训练的多模态指令遵循数据集；配套论文在投 ACL-ARR | [modelscope.cn/datasets/asdqfad/MIFS](https://modelscope.cn/datasets/asdqfad/MIFS)

## 荣誉奖项

- ★ 中国科协青年科技人才培养工程博士生专项计划 · 2026
- 华为火花奖 (agent skill 渐近式披露 + 指令遵循泛化性探索)
- 教育部国家奖学金；各级校级奖学金
- ACM 省赛银牌 (队长) · 2021
- 全国大学生数学竞赛二等奖 · 2020

🏆 全国大学生数学建模竞赛一等奖 · 2019

## ◆ 项目经历

惊堂木 — 虚假信息检测系统小程序 主导开发

2025.01

基于大模型的社交媒体虚假信息检测系统，支持实时谣言识别与证据溯源；配套 HuggingFace Demo

活字大模型开源项目 开源贡献

2024

哈工大活字大模型（GitHub ★200+），负责指令遵循与工具调用相关模块